FINAL 16/07/2025

1) $X''(t) + 5X(t) = 0$ CON $X(0) = 1$ Y $X'(0) = 0$

PARA ENCONTRAR EL SISTEMA DE DOS ECUACIONES DE PRIMER ORDEN EQUIVALENTE, DEFINO:

$$u = X \quad y \quad v = X'$$

$$\begin{cases} u' = v \\ v' = -5u \end{cases}$$

CON LAS CONDICIONES INICIALES: $u(0) = 1 \quad v(0) = 0$

UTILIZANDO RUNGE KUTTA DE ORDEN 2 LAS ECUACIONES ME QUEDAN.

$$u_{N+1}^* = u_N + H \cdot v_N \qquad v_{N+1}^* = v_N + H \cdot (-5u_N)$$

$$u_{N+1} = u_N + \frac{H}{2} \cdot (v_N + v_{N+1}^*) \qquad v_{N+1} = v_N + \frac{H}{2} \cdot (-5u_N + (-5u_{N+1}^*))$$

CON $H = 0{,}25$

$u_0 = 1$
$u_1^* = 1$
$u_1 = 0{,}84375$
$u_2^* =$
$u_2 = 0{,}39941$
$u_3^* =$
$u_3 = -0{,}19034$
$u_4^* =$
$u_4 = -0{,}73036$

$v_0 = 0$
$v_1^* = -1{,}25$
$v_1 = -1{,}25$
$v_2^* =$
$v_2 = -2.10938$
$v_3^* =$
$v_3 = -2.24905$
$v_4^* =$

$$X(1) \approx -0{,}73036$$

PARA ANALIZAR SI EL METODO ES ESTABLE LO QUE TENGO QUE HACER ES PERTURBAR LA ECUACION ORIGINAL. QUE REMPLAZANDO QUEDAN:

$$u_{N+1} = u_N + \frac{H}{2} \cdot (2v_N - 5Hu_N) \qquad v_{N+1} = v_N + \frac{H}{2} \cdot (-10u_N - 5Hv_N)$$

ENTONCES AHORA PERTURBO LAS ECUACIONES

$$u_{N+1} + \varepsilon_{N+1} = u_N + \varepsilon_N + \frac{H}{2} \cdot (2(v_N + \delta_N) - 5H \cdot (u_N + \varepsilon_N))$$

$$v_{N+1} + \delta_{N+1} = v_N + \delta_N + \frac{H}{2} \cdot (-10(u_N + \varepsilon_N) - 5H \cdot (v_N + \delta_N))$$

Y LES RESTO LAS ECUACIONES ORIGINALES Y ADEMAS REEMPLAZO H POR 0,25

$$\begin{bmatrix} \varepsilon_{N+1} \\ \delta_{N+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0{,}84375 & 0{,}25 \\ -1{,}25 & 0{,}8875 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon_N \\ \delta_N \end{bmatrix}$$

SACANDO LOS AUTOVALORES ME QUEDAN $\lambda_1 = (0{,}84375, 0{,}55902)$
$\lambda_2 = (0{,}84375, -0{,}55902)$

CALCULO $|\lambda_1| = |\lambda_2| = 1{,}012$ DEMOSTRANDO QUE EL METODO NO ES ESTABLE

2) $\int_{-1}^{1} f(x)\,dx \approx A f(-1) + B f(1) + C f'(-1) + D f'(1)$

COMO EL EJERCICIO PIDE QUE INTEGRE POLINOMIOS DE GRADO ≤ 3 ELIJO LA BASE DE POLINOMIOS: $1, x, x^2, x^3$

PARA $f(x)=1$: $f'(x)=0$, $\int_{-1}^{1} f(x)\,dx = 2$

$$A + B = 2$$

PARA $f(x)=x$: $f'(x)=1$ $\int_{-1}^{1} f(x)\,dx = 0$

$$-A + B + C + D = 0$$

PARA $f(x)=x^2$: $f'(x)=2x$ $\int_{-1}^{1} f(x)\,dx = 2/3$

$$A + B - 2C + 2D = 2/3$$

PARA $f(x)=x^3$: $f'(x)=3x^2$ $\int_{-1}^{1} f(x)\,dx = 0$

$$-A + B + 3C + 3D = 0$$

$$\begin{cases} A+B=2 \\ -A+B+C+D=0 \\ A+B-2C+2D=2/3 \\ -A+B+3C+3D=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{array}{l} A=1 \\ B=1 \\ C=0{,}33333 \\ D=-0{,}3333 \end{array}$$

$$\int_{-1}^{1} f(x)\,dx \approx f(-1) + f(1) + 0{,}33333\, f'(-1) - 0{,}3333\, f'(1)$$

b- $\int_{-1}^{1} \underbrace{\operatorname{sen}(x^2)\cdot e^{-x}}_{f(x)}\,dx$ $\qquad f'(x) = \cos(x^2)\cdot 2x\cdot e^{-x} + \operatorname{sen}(x^2)\cdot -e^{-x}$

EVALUO PARA CADA PUNTO:

PARA $x=-1$

$f(-1) \approx 2{,}28735$

$f'(-1) \approx -5{,}22467$

PARA $x=1$

$f(1) \approx 0{,}30956$

$f'(1) \approx 0{,}08797$

$$\int_{-1}^{1} \operatorname{sen}(x^2)\cdot e^{-x}\,dx \approx f(-1) + f(1) + \frac{1}{3} f'(-1) - \frac{1}{3} f'(1)$$

$$\approx 0{,}826604$$

NOTA

3. $y' = 1 - 2y^2 \qquad y(0) = 0$

$$y_{N+1} = y_N + h \cdot y'_N + \frac{h^2}{2} \cdot y''_N$$

DONDE $y'' = f' = f'_x + f' \cdot y'$

$$y'' = -4y \cdot y' = -4y \cdot (1 - 2y^2) = -4y + 8y^3$$

$$y_{N+1} = y_N + h \cdot (1 - 2y_N^2) + \frac{h}{2} \cdot (-4y_N + 8y_N^3)$$

ITERO PARTIENDO $t_0 = 0$ HASTA LLEGAR $t_2 = 1$ CON PASO $h = 0{,}5$

$y_0 = 0$

$y_1 = y_0 + 0{,}5 \cdot (1 - 2y_0^2) + \frac{0{,}5}{2} \cdot (-4y_0 + 8y_0^3) = 0{,}5$

$y_2 = y_1 + 0{,}5 \cdot (1 - 2y_1^2) + \frac{0{,}5}{2} \cdot (-4y_1 + 8y_1^3) = 0{,}625$

$$y(1) \approx 0{,}625$$

AHORA PARA ANALIZAR ESTABILIDAD REPETIMOS LA ECUACION

$$y_{N+1} + \varepsilon_{N+1} = y_N + \varepsilon_N + h \cdot (1 - 2 \cdot (y_N + \varepsilon_N)^2) + \frac{h}{2} \cdot (-4(y_N + \varepsilon_N) + 8(y_N + \varepsilon_N)^3)$$

$$\varepsilon_{N+1} = \varepsilon_N \cdot \underbrace{(1 - 2y_N + 2y_N^2)}$$

PARA QUE EL METODO SEA ESTABLE $|G(y)| \leq 1$

PARA $y_0 = 0 \qquad |G(0)| = 1$

PARA $y_1 = 0{,}5 \qquad |G(0{,}5)| = 0{,}5$

PARA $y_2 = 1 \qquad |G(1)| = 0{,}53125$

PARA TODOS LOS PUNTOS CALCULADOS SE VERIFICA LA CONDICION POR LO TANTO EL METODO ES ESTABLE.

4) $u''(\ ) + 2u'(\ ) = 0 \qquad u(0) = 1 \qquad u(1) = -0{,}26$

EL PROBLEMA QUE SE PLANTEA VA DESDE $X=0$ A $X=1$
SE NOS PIDE UN PASO $h=0{,}25$, ESTO DADO EN LOS SIGUIENTES NODOS

$X_0 = 0 \Rightarrow$ CONTORNO INICIAL
$X_1 = 0{,}25$
$X_2 = 0{,}5 \Rightarrow u(0{,}5) \approx u_2$
$X_3 = 0{,}75$
$X_4 = 1 \Rightarrow$ CONTORNO FINAL

NUESTRAS CONDICIONES DE CONTORNO CONOCIDAS SON

$$u_0 = u(0) = 1 \qquad y \qquad u_4 = u(1) = -0{,}26$$

UTILIZO LAS FORMULAS DE LAS DIFERENCIAS CENTRADAS PARA u' Y u''

$$u'(x_i) \approx \frac{u_{N+1} - u_{N-1}}{2h} \qquad u''(x_i) \approx \frac{u_{N+1} - 2u_N + u_{N-1}}{h^2}$$

REEMPLAZO EN LA FORMULA:

$$\frac{u_{N+1} - 2u_N + u_{N-1}}{h^2} + 2\,\frac{u_{N+1} - u_{N-1}}{2h} = 0$$

PARA SIMPLIFICAR MULTIPLICO POR h^2

$$u_{N+1} - 2u_N + u_{N-1} + h.(u_{N+1} - u_{N-1}) = 0$$

$$u_{N-1}(1-h) - 2u_N + u_{N+1}(1+h) = 0 \qquad \text{REEMPLAZO } h=0{,}25$$

$$0{,}75\,u_{N-1} - 2u_N + 1{,}25\,u_{N+1} = 0$$

AHORA ARMO EL SISTEMA:

PARA X_1:

$$1.25u_2 - 2u_1 + 0{,}75.u_0 = 0$$

$$\boxed{1.25u_2 - 2u_1 = -0{,}75}$$

PARA X_2:

$$\boxed{1{,}25u_3 - 2u_2 + 0{,}75u_1 = 0}$$

PARA X_3:

$$1{,}25u_4 - 2u_3 + 0{,}75u_2 = 0$$

$$\boxed{0{,}75u_2 - 2u_3 = 0{,}325}$$

RESUELVO EL SISTEMA Y ENCUENTRO:

$$u(0{,}5) = 0{,}07352941176$$

NOTA